

MySQL Sample Database: classicmodels

Tutorial nhập môn cơ sở dữ liệu mẫu trong MySQL

DSAI1002 – Database Practice

Faculty of Data Science & Artificial Intelligence

2026

Nguồn nội dung: MySQL Tutorial – MySQL Sample Database.

Mục tiêu bài học

Sau bài học này, người học có thể:

- 1 Hiểu `classicmodels` là gì và vì sao thường dùng khi học MySQL.
- 2 Nhận diện các nhóm dữ liệu chính trong database.
- 3 Hiểu vai trò của các bảng quan trọng trong schema.
- 4 Đọc sơ đồ ERD để theo dõi quan hệ giữa các bảng.
- 5 Chuẩn bị database mẫu để thực hành các bài MySQL tiếp theo.

classicmodels database là gì?

Ý tưởng chính

classicmodels là cơ sở dữ liệu mẫu mô phỏng một doanh nghiệp bán lẻ các mô hình xe cổ thu nhỏ.

Database này chứa dữ liệu nghiệp vụ gần với hệ thống kinh doanh thực tế, phù hợp để luyện truy vấn SQL từ cơ bản đến nâng cao.

Các nhóm dữ liệu trong classicmodels

- Khách hàng
- Sản phẩm
- Dòng sản phẩm
- Đơn hàng bán
- Chi tiết đơn hàng
- Thanh toán của khách hàng
- Nhân viên
- Văn phòng bán hàng
- Cấu trúc báo cáo nhân sự

Vì sao nên dùng `classicmodels`?

- 1 Dữ liệu thực tế hơn các ví dụ quá nhỏ chỉ có một hoặc hai bảng.
- 2 Phù hợp để luyện SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, JOIN, subquery, view và stored procedure.
- 3 Có quan hệ khóa chính - khóa ngoại giữa nhiều bảng.
- 4 Dễ đặt câu hỏi phân tích kinh doanh: khách hàng mua nhiều nhất, sản phẩm bán chạy, doanh thu theo quốc gia, đơn hàng chưa thanh toán.

Tải database mẫu

- Tải file mẫu từ trang MySQL Tutorial.
- File thường ở dạng nén:

`sampledatabase.zip`

- Sau khi tải, cần giải nén để lấy file SQL dùng để import vào MySQL Server.

Giải nén file database mẫu

- Có thể dùng công cụ giải nén như 7-Zip.
- Sau khi giải nén, thường nhận được file:

```
mysqlsampledatabase.sql
```

File SQL chứa gì?

Các câu lệnh để tạo database, tạo bảng và thêm dữ liệu mẫu vào bảng.

Hai cách import vào MySQL Server

Cách 1

Dùng `mysql` command-line client

- Nhanh
- Phù hợp khi đã quen terminal

Cách 2

Dùng MySQL Workbench

- Trực quan
- Phù hợp với người mới học

Cách 1: Import bằng command line

Giả sử file SQL nằm trong thư mục Downloads:

```
mysql -u root -p < "C:\Users\YourName\Downloads\mysqlsampledatabase.sql"
```

- -u root: đăng nhập bằng user root.
- -p: yêu cầu nhập mật khẩu.
- <: chuyển nội dung file SQL vào MySQL để thực thi.

Cách 2: Import bằng MySQL Workbench

- ➊ Mở MySQL Workbench và kết nối tới MySQL Server.
- ➋ Vào menu `Server > Data Import`.
- ➌ Chọn file `mysqlsampledatabase.sql`.
- ➍ Nhấn `Start Import`.
- ➎ Kiểm tra schema `classicmodels` xuất hiện trong danh sách.

Kiểm tra sau khi import

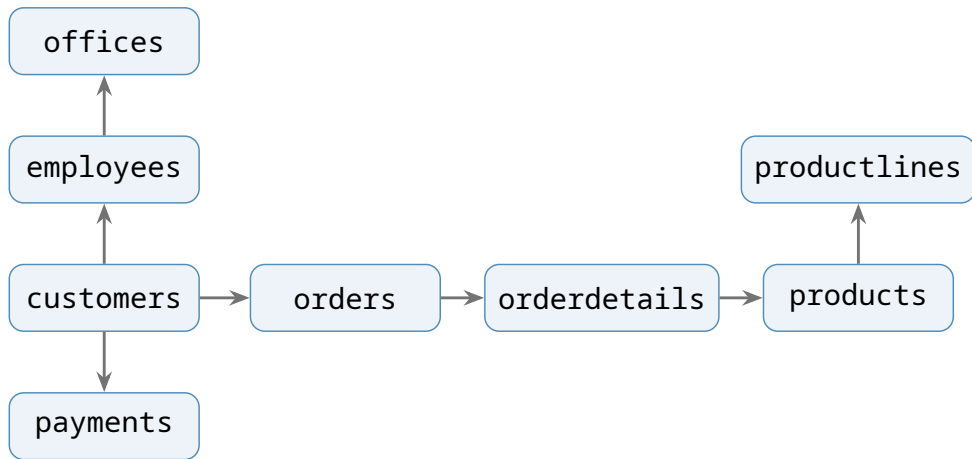
```
SHOW DATABASES;  
USE classicmodels;  
SHOW TABLES;
```

Nếu import thành công, danh sách bảng sẽ gồm các bảng như customers, employees, offices, orders, orderdetails, payments, productlines, products.

Các bảng chính trong schema

Bảng	Ý nghĩa
customers	Lưu dữ liệu khách hàng
products	Lưu danh sách các mô hình xe cổ
productlines	Lưu các dòng sản phẩm
orders	Lưu các đơn hàng bán
orderdetails	Lưu chi tiết từng dòng sản phẩm trong mỗi đơn hàng
payments	Lưu các khoản thanh toán của khách hàng
employees	Lưu thông tin nhân viên và cấu trúc báo cáo
offices	Lưu dữ liệu văn phòng bán hàng

ER Diagram: quan hệ tổng quát



Sơ đồ rút gọn;

bảng employees còn có quan hệ tự tham chiếu reportsTo.

Nhóm bảng về khách hàng và sản phẩm

customers

Mã khách hàng, tên khách hàng, liên hệ, địa chỉ, quốc gia, nhân viên phụ trách, hạn mức tín dụng.

products

Mã sản phẩm, tên sản phẩm, dòng sản phẩm, nhà cung cấp, tồn kho, giá mua, giá bán đề xuất.

productlines

Phân loại sản phẩm: Classic Cars, Motorcycles, Planes, Ships, Trains, Vintage Cars, v.v.

Nhóm bảng về đơn hàng và thanh toán

orders

Mã đơn hàng, ngày đặt, ngày yêu cầu giao, ngày giao thực tế, trạng thái, mã khách hàng.

orderdetails

Mã đơn hàng, mã sản phẩm, số lượng đặt, giá bán từng sản phẩm, thứ tự dòng hàng.

payments

Mã khách hàng, mã giao dịch, ngày thanh toán và số tiền thanh toán.

Nhóm bảng về nhân sự và văn phòng

employees

Lưu mã nhân viên, họ tên, email, chức danh, văn phòng làm việc và người quản lý trực tiếp.

offices

Lưu mã văn phòng, thành phố, số điện thoại, địa chỉ, quốc gia và khu vực.

Lưu ý

Bảng employees có quan hệ tự tham chiếu để biểu diễn cấu trúc báo cáo trong tổ chức.

Truy vấn kiểm tra nhanh

```
USE classicmodels;
```

```
SHOW TABLES;
```

```
SELECT customerNumber, customerName, country  
FROM customers  
LIMIT 10;
```

Xem sản phẩm và đơn hàng gần đây

```
SELECT productCode, productName, productLine, buyPrice, MSRP  
FROM products  
LIMIT 10;
```

```
SELECT orderNumber, orderDate, status, customerNumber  
FROM orders  
ORDER BY orderDate DESC  
LIMIT 10;
```

Tính doanh thu từng dòng đơn hàng

```
SELECT orderNumber,  
       productCode,  
       quantityOrdered,  
       priceEach,  
       quantityOrdered * priceEach AS lineRevenue  
FROM orderdetails  
LIMIT 10;
```

Ý nghĩa

Mỗi dòng trong `orderdetails` biểu diễn một sản phẩm trong một đơn hàng. Doanh thu dòng hàng được tính bằng số lượng nhân với đơn giá.

JOIN: lấy đơn hàng kèm tên khách hàng

```
SELECT o.orderNumber,  
        o.orderDate,  
        o.status,  
        c.customerName  
FROM orders o  
JOIN customers c  
  ON o.customerNumber = c.customerNumber  
LIMIT 10;
```

Khóa customerNumber giúp kết nối orders với customers.

JOIN: lấy sản phẩm kèm dòng sản phẩm

```
SELECT p.productCode,  
        p.productName,  
        p.productLine,  
        pl.textDescription  
FROM products p  
JOIN productlines pl  
    ON p.productLine = pl.productLine  
LIMIT 10;
```

Truy vấn này giúp biết mỗi sản phẩm thuộc dòng sản phẩm nào.

GROUP BY: tính doanh thu theo đơn hàng

```
SELECT od.orderNumber,  
       SUM(od.quantityOrdered * od.priceEach) AS totalRevenue  
FROM   orderdetails od  
GROUP BY od.orderNumber  
ORDER BY totalRevenue DESC  
LIMIT 10;
```

Mẫu tư duy

Chọn khóa nhóm → tính chỉ tiêu tổng hợp → sắp xếp kết quả.

Các chủ đề MySQL có thể học

Chủ đề	Ví dụ thực hành
Basic SELECT	Lấy danh sách khách hàng, sản phẩm
WHERE	Lọc khách hàng theo quốc gia
ORDER BY	Sắp xếp đơn hàng theo ngày
GROUP BY	Tính doanh thu theo khách hàng hoặc đơn hàng
JOIN	Kết hợp khách hàng với đơn hàng
Subquery	Tìm khách hàng có doanh thu cao hơn trung bình
View / Procedure	Tạo báo cáo và thủ tục thống kê
Index	Tối ưu truy vấn theo khóa

Bài tập 1: Import database

Yêu cầu

Import database `classicmodels` vào MySQL Server.

Sau đó kiểm tra bằng các lệnh:

- `SHOW DATABASES;`
- `USE classicmodels;`
- `SHOW TABLES;`

Bài tập 2: Truy vấn 10 khách hàng đầu tiên

Hiển thị customerNumber, customerName, city, country.

```
SELECT customerNumber, customerName, city, country  
FROM customers  
LIMIT 10;
```

Bài tập 3-4: Sản phẩm và doanh thu

Bài tập 3

Truy vấn danh sách sản phẩm thuộc dòng sản phẩm Classic Cars. Hiển thị `productCode`, `productName`, `productLine`, `MSRP`.

Bài tập 4

Tính tổng doanh thu từng đơn hàng từ bảng `orderdetails`, dùng công thức `quantityOrdered * priceEach`, sau đó nhóm theo `orderNumber`.

Bài tập 5: JOIN đơn hàng và khách hàng

Viết truy vấn JOIN để hiển thị đơn hàng kèm tên khách hàng.

- Bảng 1: orders
- Bảng 2: customers
- Trường kết nối: customerNumber

Câu hỏi tự luận

- 1 classicmodels database mô phỏng nghiệp vụ gì?
- 2 Vì sao classicmodels phù hợp để học MySQL?
- 3 Bảng orderdetails có vai trò gì?
- 4 Vì sao cần bảng productlines nếu đã có bảng products?
- 5 ER Diagram giúp ích gì khi học database classicmodels?

Câu hỏi trắc nghiệm

- ❶ classicmodels mô phỏng lĩnh vực nào?
A. Bán lẻ mô hình xe cổ thu nhỏ B. Quản lý bệnh viện C. Thư viện số D. Mạng xã hội
- ❷ Bảng nào lưu dữ liệu khách hàng?
A. products B. customers C. orders D. offices
- ❸ Bảng nào lưu chi tiết dòng sản phẩm trong đơn hàng?
A. payments B. employees C. orderdetails D. productlines
- ❹ Bảng nào lưu dữ liệu thanh toán?
A. products B. orders C. offices D. payments

Tóm tắt bài học

- `classicmodels` là database mẫu trong MySQL, mô phỏng doanh nghiệp bán mô hình xe cổ thu nhỏ.
- Schema gồm `customers`, `products`, `productlines`, `orders`, `orderdetails`, `payments`, `employees`, `offices`.
- Database này phù hợp để luyện `SELECT`, `JOIN`, `GROUP BY`, truy vấn tổng hợp, view và stored procedure.
- ER Diagram giúp người học hiểu quan hệ giữa các bảng trước khi viết truy vấn.

Từ khóa chính

MySQL classicmodels Schema
ER Diagram SELECT JOIN
GROUP BY View Stored Procedure